	CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR **DAM / DAW**
	EJERCICIOS TEMA 2- Bases de Datos HOJA 1- EJERCICIOS SENCILLOS E/R

1. **Realiza el modelo E/R de los siguientes enunciados, identificando y representando todas las ENTIDADES y las RELACIONES existentes entre ellas:**

   a. Una **librería** vende **libros** a diferentes **clientes**.

      - Cada cliente puede comprar varios libros.
      - Un libro puede ser comprado por varios clientes.

   b. En un **club deportivo** los **socios** se inscriben en diferentes **actividades**.

      - Un socio puede participar en varias actividades.
      - Una actividad puede tener varios socios inscritos.

   c. En una **biblioteca**, los **alumnos** pueden tomar en préstamo **libros**.

      - Un alumno puede tomar varios libros.
      - Un libro puede estar prestado a varios alumnos en distintos momentos (pero no al mismo tiempo).

   d. En un **hospital**, los **médicos** atienden a **pacientes**.

      - Un médico puede atender a varios pacientes.
      - Un paciente puede ser atendido por varios médicos.

   e. En un **instituto**, los **profesores** imparten **asignaturas**.

      - Un profesor puede impartir varias asignaturas.
      - Una asignatura puede ser impartida por varios profesores (aunque normalmente es uno).

   f. En una empresa de transportes:

      - un conductor realiza una ruta usando un vehículo.
      - Un conductor puede realizar varias rutas con distintos vehículos.
      - Un vehículo puede ser usado en varias rutas con diferentes conductores.
      - Una ruta puede ser realizada por distintos conductores y vehículos.

   g. En la financiación de proyectos a investigadores:

      - Un investigador trabaja en un proyecto financiado por una institución.
      - Un investigador puede participar en varios proyectos.
      - Un proyecto puede ser financiado por varias instituciones.

   h. En una red social, los usuarios pueden seguir a otros usuarios.

      - Un usuario puede seguir a muchos.
      - Un usuario puede ser seguido por muchos.

2. Realiza el diagrama E/R de cada uno de los siguientes enunciados, indicando las cardinalidades máximas y mínimas y el tipo de relación (1:1,1:N o N:M).

    a. "en el contexto de un banco, un cliente puede poseer 0 o más préstamos y un préstamo puede ser de uno o más clientes"

    b. "en el contexto de un taller mecánico, un empleado repara 0 o muchos coches y un coche es reparado por un solo empleado"

    c. " en el contexto de un centro educativo, en una asignatura puede haber muchos alumnos matriculados o ninguno, y un alumno puede estar matriculado en una o muchas asignaturas"

3. Realiza el diagrama E/R los siguientes enunciados. Cómo éstos son muy genéricos y aportan pocos detalles, realiza las suposiciones que creas oportunas y determina la cardinalidad máxima y mínima y el tipo de relación (1:1,1:N o N:M).

    - Arquitecto diseña casas.
    - Un producto está formado por piezas.
    - El turista se aloja en el hotel (puede alojarse en el mismo hotel pero en fechas distintas).
    - Jugador juega en un único equipo.
    - Pescador pesca pez (y lo devuelve de nuevo al agua).
    - Veterinario administra medicación a un animal.
    - Un empleado es jefe de otros empleados.
    - Una figura geométrica se compone de otras figuras geométricas.